

디지털 트윈 기술을 이용한 제조업의 운영 효율성 극대화 방안

권용현 · 주윤성 · 이윤섭 · 강태형 · 이영우*

부산가톨릭대학교

Maximizing operational efficiency in manufacturing using digital twin technology

Yong-heon Kwon · Yoon-seong Joo · Yun-seop Lee · Young-woo Lee*

Catholic University Of Pusan

E-mail : dydgjs9920@naver.com / freezino@kakao.com / sella45@naver.com / ywlee@cup.ac.kr

요 약

본 논문은 제조업의 운영 효율성을 극대화하기 위해 디지털 트윈 기술을 활용한 스마트 제조 시스템을 제안한다. 디지털 트윈 기술은 실제 제조 공정과 장비의 가상 복제본을 통해 데이터를 실시간으로 모니터링하고 분석하여 문제를 자동으로 감지하고 대응할 수 있게 한다. 또한, 시뮬레이션을 통해 공정을 최적화하고, 예지 정비를 통해 장비의 가동 중단 시간을 최소화하며, 비용 절감을 가능하게 한다. 본 시스템은 제조업의 생산성 향상과 비용 절감, 그리고 돌발 상황에 대한 대응력을 강화하는데 기여할 것으로 기대된다.

ABSTRACT

This paper proposes a smart manufacturing system utilizing digital twin technology to maximize the operational efficiency of the manufacturing industry. Digital twin technology monitors and analyzes data in real time through virtual copies of actual manufacturing processes and equipment, enabling automatic detection and response to problems. In addition, it optimizes processes through simulation, minimizes equipment downtime through predictive maintenance, and enables cost reduction. This system is expected to contribute to improving productivity, reducing costs, and strengthening response capabilities to unexpected situations in the manufacturing industry.

키워드

Digital Twin, Smart Manufacturing, Operational Efficiency, Predictive Maintenance, Process Optimization

I. 서 론

오늘날 현대 제조업은 복잡한 공정과 빠르게 변화하는 시장 환경에 대응하기 위해 지속적인 혁신이 필수적이다. 디지털 트윈 기술은 이러한 요구를 충족시키는 핵심기술로, 실제 제조 공정의 가상 복제본을 통해 실시간 데이터 모니터링과 분석을 가능하게 한다. 이를 통해 문제를 빠르게 감지하고 해결할 수 있다. [1] 본 논문에서는 디지털 트윈을 활용한 스마트 제조 시스템을 제안하며, 이 시스템

이 프로세스 최적화, 예측 유지 관리, 비용 절감을 통해 제조업의 운영 효율성을 극대화하는 방법을 논의 한다.

II. 이론적 배경

1. 디지털 트윈

디지털 트윈이란 다양한 물리적 시스템의 구조, 맥락, 작동을 나타내는 데이터와 정보의 결합체로, 과거와 현재의 운영 상태 데이터를 수집하고 해당 데이터를 통해 미래를 예측할 수 있는 인터페이스

* 교신저자

역할을 한다. [2]

III. 시스템 구상도

1. 디지털 트윈 기반 스마트 제조 시스템 구상

디지털 트윈 기술 기반 스마트 제조 시스템은 실제 제조 공정과 장비를 가상으로 시스템에 복제하여 실시간 데이터를 반영하는 시스템이다. 해당 시스템은 네 가지 구성 요소로 이루어진다. 각 구성 요소는 상호작용하며 제조 공정의 상태를 모니터링, 예측 분석을 통하여 최적화된 공정 운영과 유지 보수를 수행가능하게 한다.

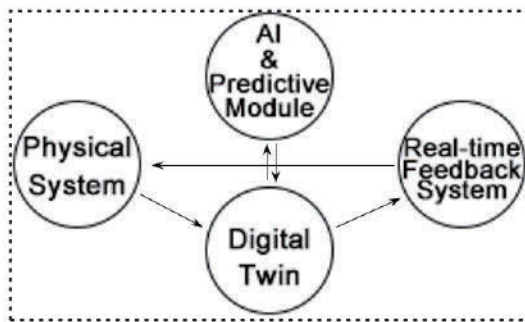


그림1 디지털 트윈 기반 스마트 제조 시스템 구상도

2. 데이터 수집과 분석 및 모니터링

디지털 트윈 기반 스마트 제조 시스템은 물리적 시스템에 설치된 다양한 센서들을 통해 데이터를 수집한다. 이렇게 얻은 데이터는 서버에서 처리되며, 디지털 트윈으로 실시간 반영된다. 수집된 데이터는 AI 분석 및 예측 모듈에서 분석되며, 이를 통해 제조 공정이 최적화된다. 또한, 시스템은 예측 유지 보수를 계획 후 분석 결과를 시각화하여 관리자가 쉽게 이해하고 빠르게 조치를 취할 수 있게 제공된다.

3. 시스템 시뮬레이션 및 예측 유지 관리

디지털 트윈을 적용한 시스템은 시뮬레이션을 통해 공정 최적화를 진행한다. 해당 과정에서 실시간 데이터를 기반으로 제조 공정의 상태를 지속적으로 분석 후 예측 유지 관리가 필요한 경우 AI 분석 및 예측 모듈이 이를 감지하여 장비의 고장을 미리 예측한다. 필요한 경우 즉시 유지 보수가 진행되어 시스템이 꺼져있는 시간을 최소화시키고 비용을 절감할 수 있다.

IV. 스마트 제조 시스템 운영 흐름

1. 디지털 트윈 시스템은 실시간으로 물리적 시스템의 데이터를 수집 후 분석한다.
2. 분석 결과는 실시간으로 물리적 시스템에 피드

백되어 공정이 자동으로 조정된다.

3. 물리적인 유지 관리가 필요한 경우 AI 분석 모듈이 해당 문제를 감지 후 관리자에게 피드백을 보낸다.

V. 결 론

본 논문에서는 디지털 트윈 기술을 사용한 스마트 제조 시스템을 제안하고, 해당 시스템을 통해 제조업의 운영 효율성을 극대화하는 방법을 제시하였다. 디지털 트윈을 통해 실시간으로 공정을 모니터링하고, AI 분석 모듈을 통해 공정 최적화와 예측 유지 보수가 가능해졌다. 이러한 시스템은 비용 절감, 생산성 향상에 크게 기여할 것으로 기대되며, 이후 더 정교한 예측 모델 개발과 다양한 산업 분야로의 확장이 필요하다.

References

- [1] 디지털 트윈으로 실시간 계측 정밀도 구현. 패러다임 전환 : <https://www.hellot.net/mobile/article.html?no=88024>
- [2] 디지털 트윈 : https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%94%94%EC%A7%80%ED%84%B8_%ED%8A%B8%EC%9C%88